

2023 薛金鑫复分析期中

水至月生

2026 年 5 月 13 日

前言

大概会存在一些笔误, 错误, 发现请和我说
如果对你有帮助, 请说谢谢水至月生

Problem 1. [Cauchy-Riemann Equation]

Given $u(x, y)$ as follows, find $v(x, y)$ such that $u + iv$ is an analytic function

$$u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad u(x, y) = x - xy$$

证明 (1) $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$

计算偏导数:

$$u_x = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_y = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

由柯西-黎曼方程:

$$v_x = -u_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_y = u_x = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

对 v_x 积分:

$$v = \int \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = \frac{x}{x^2 + y^2} + C(y)$$

代入 v_y 得 $C'(y) = 0$, 即 $C(y) = C$ 。

因此:

$$v(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} + C$$

(2) $u(x, y) = x - xy$

计算偏导数:

$$u_x = 1 - y, \quad u_y = -x$$

由柯西-黎曼方程:

$$v_x = -u_y = x, \quad v_y = u_x = 1 - y$$

对 $v_x = x$ 积分:

$$v = \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C(y)$$

求导并比较 $v_y = 1 - y$:

$$C'(y) = 1 - y \implies C(y) = y - \frac{1}{2}y^2 + C$$

因此:

$$v(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y - \frac{1}{2}y^2 + C$$

Problem 2. [Rouché Theorem]

Let f be a holomorphic function on an open set U and D be an open disc whose closure is in U . Suppose $|f|$ is constant on ∂D . Prove that f has at least one zero in D (hint: consider $g(z) = f(z) - f(z_0)$ for $z_0 \in D$).

注: 疑似存在问题, 应该加一个 f 非常函数的条件

证明 用反证法。假设 f 在 D 内无零点。

若 f 在 $\overline{D}$ 上无零点, 则 $\frac{1}{f(z)}$ 在 $\overline{D}$ 上全纯。由最大模原理,

$$\max_{z \in \overline{D}} \left| \frac{1}{f(z)} \right| = \max_{z \in \partial D} \left| \frac{1}{f(z)} \right|,$$

结合 $|f|$ 在 ∂D 为常数, 得 $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上恒为常数。

非常数全纯函数若模长恒为常数, 则必为常函数, 与题设 f 非常数矛盾。

因此假设不成立, f 在 D 内至少有一个零点。

用提示的办法: 考虑 $h(z) = -f(z_0)$, 其中 $z_0 \in D$, 设在 ∂D 上 $|f(z)| = C$

根据最大模原理,

$$|h(z)| = |f(z_0)| \leq C$$

如果等号成立, 则 f 为常函数, 矛盾。于是

$$|h(z)| = |f(z_0)| < C$$

利用 Rouché 定理, 于是 f 与 $g(z) = f(z) + h(z)$ 在 D 内的零点个数相同, 而 $g(z_0) = 0$, 于是 f 在 D 内至少存在一个零点

Problem 3. [Möbius Transformation]

It's known that the automorphism group $\text{Aut}(\mathbb{H})$ of the upper half plane $\mathbb{H}$ is the group $\text{PSL}_2 \mathbb{R} = \left\{ \frac{az+b}{cz+d}, a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad-bc=1 \right\} / \{\pm \text{id}\}$. Prove that an element in $\text{Aut}(\mathbb{H})$ maps the positive y -axis to either a vertical line or a half circle intersecting the x -axis orthogonally.

证明 设

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad-bc=1.$$

代入正虚轴上的点 $z = yi, y > 0$, 记 $w = u + iv = f(yi)$ 。

$$u + iv = \frac{ayi + b}{cyi + d} = \frac{(ayi + b)(-cyi + d)}{(cyi + d)(-cyi + d)} = \frac{(acy^2 + bd) + i(ad - bc)y}{c^2y^2 + d^2}.$$

由 $ad - bc = 1$, 得

$$u = \frac{acy^2 + bd}{c^2y^2 + d^2}, \quad v = \frac{y}{c^2y^2 + d^2} > 0.$$

若 $c = 0$, 此时 $ad = 1$,

$$u = \frac{bd}{d^2} = \frac{b}{d}, \quad v = \frac{y}{d^2}.$$

$u = \text{常数}$, 即像为竖直线。

若 $c \neq 0$, 计算有

$$u = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{d}{c^2y^2 + d^2} = \frac{a}{c} - \frac{d}{c} \cdot \frac{1}{c^2y^2 + d^2}.$$

于是:

$$\left(u - \frac{a}{c}\right)^2 + v^2 = \frac{a^2 - bc}{c^2} = \frac{1 + ad}{c^2}.$$

故像为圆弧。

代入 $y = 0$ 和 $y = \infty$, 得到 $v_{y=0} = v_{y=\infty} = 0$, 结合 $v > 0$, 于是像为与 x 轴正交的上半圆周

综上, f 将正虚轴映为竖直线或与 x 轴正交的上半圆周。

Problem 4. [Residue Theorem]

Evaluate the integral using residue theorem

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx, \quad a \in \mathbb{R}$$

证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ 发散, 舍去。

由偶函数性质:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx \right).$$

构造上半平面闭合围道: 实轴线段 $[-R, R]$ + 上半圆周 $C_R: z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]$, 记围道为 $\Gamma_R = [-R, R] \cup C_R$ 。令

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} = \frac{e^{iz}}{(z - ai)(z + ai)}.$$

上半平面内仅有一阶极点 $z = ai$ 。计算留数:

$$\operatorname{Res}(f, ai) = \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \frac{e^{iz}}{(z - ai)(z + ai)} = \frac{e^{-a}}{2ai}.$$

于是

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, ai) = \frac{\pi e^{-a}}{a}.$$

在圆周上有

$$\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{|e^{iRe^{i\theta}}|}{|(Re^{i\theta})^2 + a^2|} \cdot R d\theta = \int_0^\pi \frac{e^{-R \sin \theta}}{R^2 - a^2} R d\theta \leq \frac{\pi R}{R^2 - a^2} \rightarrow 0, \quad R \rightarrow +\infty.$$

于是

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi e^{-a}}{a}.$$

从而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a}.$$

Problem 5. [Schwarz Lemma]

Prove that a bijective conformal mapping from the disk to itself is a fractional linear transformation, using Schwarz Lemma.

证明 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 为双射共形映射。取 $\alpha = f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$, 则 $f(\alpha) = 0$ 。定义分式线性变换

$$\psi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z},$$

构造复合映射:

$$g = f \circ \psi_\alpha.$$

ψ_α, f 均为 $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 的全纯双射, 故 $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 也是全纯双射, 且

$$g(0) = f(\psi_\alpha(0)) = f(\alpha) = 0.$$

$g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, $g(0) = 0$, 故

$$|g(z)| \leq |z|, \quad |g'(0)| \leq 1.$$

又 g 是双射, 其逆映射 g^{-1} 同样全纯、 $g^{-1}(0) = 0$, 对 g^{-1} 再用施瓦茨引理:

$$|g^{-1}(w)| \leq |w|.$$

令 $w = g(z)$, 得 $|z| \leq |g(z)|$ 。因此

$$|g(z)| = |z|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

满足 $|g(z)| = |z|$ 的全纯映射必为旋转变换:

$$g(z) = e^{i\theta} z, \quad \theta \in \mathbb{R},$$

于是

$$f = g \circ \psi_\alpha^{-1} = e^{i\theta} \cdot \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}.$$

故双射共形映射 f 必为分式线性变换。

Problem 6. [Aut($\mathbb{H}$)]

Let $\phi \in \text{Aut}(\mathbb{H})$. Suppose $\phi(i) = i$. Prove that ϕ has the form

$$\frac{z \cos \theta - \sin \theta}{z \sin \theta + \cos \theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

证明 设

$$\phi(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc = 1.$$

由条件 $\phi(i) = i$:

$$\frac{ai + b}{ci + d} = i \Rightarrow ai + b = i(ci + d) = -c + di.$$

即

$$\begin{cases} b = -c, \\ a = d. \end{cases}$$

代入 $ad - bc = 1$:

$$a \cdot a - (-c)c = a^2 + c^2 = 1.$$

于是存在 $\theta \in [0, 2\pi)$, 使得

$$a = \cos \theta, \quad c = \sin \theta.$$

于是

$$d = a = \cos \theta, \quad b = -c = -\sin \theta.$$

代入 $\phi(z)$:

$$\phi(z) = \frac{\cos \theta \cdot z - \sin \theta}{\sin \theta \cdot z + \cos \theta},$$

即为所求形式。

Problem 7. [Uniformly Convergence]

Prove the series $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nz^n}{1-z^n}$ converge uniformly within every closed disk $\{|z| < r\}$ for each $r < 1$.

证明 任取 $0 < r < 1$, 考虑闭圆盘 $\{|z| \leq r\}$ 。对任意 $|z| \leq r$, 有 $|z^n| \leq r^n$ 。

于是

$$|1 - z^n| \geq 1 - |z^n| \geq 1 - r^n \geq 1 - r > 0.$$

因此通项模满足

$$\left| \frac{nz^n}{1-z^n} \right| \leq \frac{n|z|^n}{1-r} \leq \frac{nr^n}{1-r}.$$

考察正项数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nr^n}{1-r}$ 。由比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)r^{n+1}}{nr^n} = r < 1,$$

故 $\sum \frac{nr^n}{1-r}$ 收敛。

于是原级数在 $\{|z| \leq r\}$ 上一致收敛。

Problem 8. [Conformal Mapping]

Find a conformal mapping that sends the strip $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$ onto the disk $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$.

证明 令

$$\zeta = e^z.$$

当 $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$, 辐角满足

$$-\frac{\pi}{2} < \arg \zeta < \frac{\pi}{2},$$

即 ζ 落在右半平面 $\operatorname{Re} \zeta > 0$ 。

再取

$$w = \frac{\zeta - 1}{\zeta + 1}.$$

该映射把 $\operatorname{Re} \zeta > 0$ 共形映到单位圆盘。

复合得到

$$w = \frac{e^z - 1}{e^z + 1}.$$

验证:

全纯, 导数 $w' = \frac{2e^z}{(e^z + 1)^2} \neq 0$, 故保角;

当 $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$, 必有 $|w| < 1$, 且为满射。

Problem 9. [Singularities]

Suppose f is meromorphic on $\mathbb{C}$ but not entire, and let $g = e^f$. Prove that g is not meromorphic on $\mathbb{C}$.

证明 因为 f 亚纯但非整函数, 故存在极点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 。设 z_0 为 f 的 k 阶极点, $k \geq 1$, 则在 z_0 的去心邻域内, $f(z)$ 的洛朗展开为

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z - z_0)^k} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + h(z), \quad a_{-k} \neq 0,$$

其中 $h(z)$ 在 z_0 处全纯。记主部

$$P(z) = \frac{a_{-k}}{(z - z_0)^k} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0}.$$

于是

$$g(z) = e^{f(z)} = e^{h(z)} \cdot e^{P(z)}.$$

$e^{h(z)}$ 在 z_0 附近全纯且不为 0, 只需分析 $e^{P(z)}$ 在 $z \rightarrow z_0$ 的行为。

令 $z - z_0 = re^{i\theta}$, $r \rightarrow 0^+$, 则主部的最低次项为

$$\frac{a_{-k}}{(z - z_0)^k} = \frac{a_{-k}}{r^k} e^{-ik\theta}.$$

取 θ_1 使得 $\operatorname{Re}(a_{-k}e^{-ik\theta_1}) > 0$, 则

$$\operatorname{Re} P(z) \rightarrow +\infty, \quad \Rightarrow \quad |g(z)| = e^{\operatorname{Re} f(z)} \rightarrow +\infty.$$

取 θ_2 使得 $\operatorname{Re}(a_{-k}e^{-ik\theta_2}) < 0$, 则

$$\operatorname{Re} P(z) \rightarrow -\infty, \quad \Rightarrow \quad |g(z)| = e^{\operatorname{Re} f(z)} \rightarrow 0.$$

因此 z_0 是 g 的本性奇点, 故 $g = e^f$ 不是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数。

Problem 10.

Let Ω be the simply connected domain $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, and define $\log$ on it. Evaluate the limits

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} (\log_{\Omega}(x + yi) - \log_{\Omega}(x - yi))$$

for $x > 0$ and $x < 0$.

证明 主值对数:

$$\log_{\Omega}(z) = \ln |z| + i \arg z, \quad -\pi < \arg z < \pi$$

当 $x > 0$

$$z = x + yi, \quad y \rightarrow 0^+: \arg(x + yi) \rightarrow 0$$

$$z = x - yi, \quad y \rightarrow 0^+: \arg(x - yi) \rightarrow 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \left[\ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \arg(x + yi) - \left(\ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \arg(x - yi) \right) \right] = i(0 - 0) = 0$$

当 $x < 0$

$$z = x + yi, \quad y \rightarrow 0^+: \arg(x + yi) \rightarrow \pi$$

$$z = x - yi, \quad y \rightarrow 0^+: \arg(x - yi) \rightarrow -\pi$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \left[\ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \arg(x + yi) - \left(\ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \arg(x - yi) \right) \right] = i(\pi) - i(-\pi) = 2\pi i$$